

STRUCTURE DU CŒUR ET PERICARDE

PLAN DU COURS

I-Introduction

II-Anatomie descriptive

A-Le myocarde

B- L'endocarde

C- Le péricarde.

Références :

-Brizon et castaing feuillet d'anatomie thorax fasc XIV .

--H Rouviere tome 2 anatomie descriptive topographique tronc .

-P.Kamina anatomie clinique 11 dos et thorax ED1997 .

Structure du cœur et péricarde

I-Introduction :

Le cœur se compose d'une tunique musculaire épaisse, le **myocarde** , d'une membrane qui revêt la surface interne du myocarde et limite les cavités du cœur **l'endocarde** et entouré par une enveloppe fibro-séreuse **le péricarde** .

II-Anatomie descriptive :

A-Le myocarde :

Les fibres musculaires s'insèrent sur un appareil fibreux placée à la base des ventricules :

le squelette fibreux du cœur .

A-Le squelette fibreux du cœur :

comprend les anneaux fibreux et les trigones.

1-Les anneaux fibreux : Circonscrivent les orifices atrio-ventriculaires et artériels.

2-Les trigones fibreux :deux droit et gauche ;

le trigone droit :unit les anneaux aortique et atrio-ventriculaire droit ,

Le trigone gauche :unit les anneaux aortique et atrio-ventriculaire gauche.

B-Les fibres musculaires :

Le myocarde est constitué de myofibres striées organisées en faisceaux entrelacés et anastomosés .Entre les faisceaux circulent les artérioles,

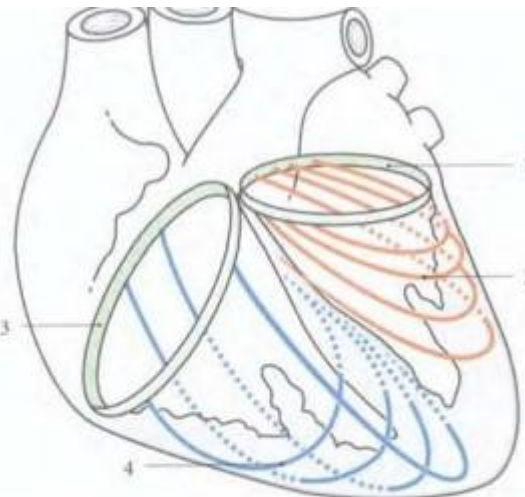
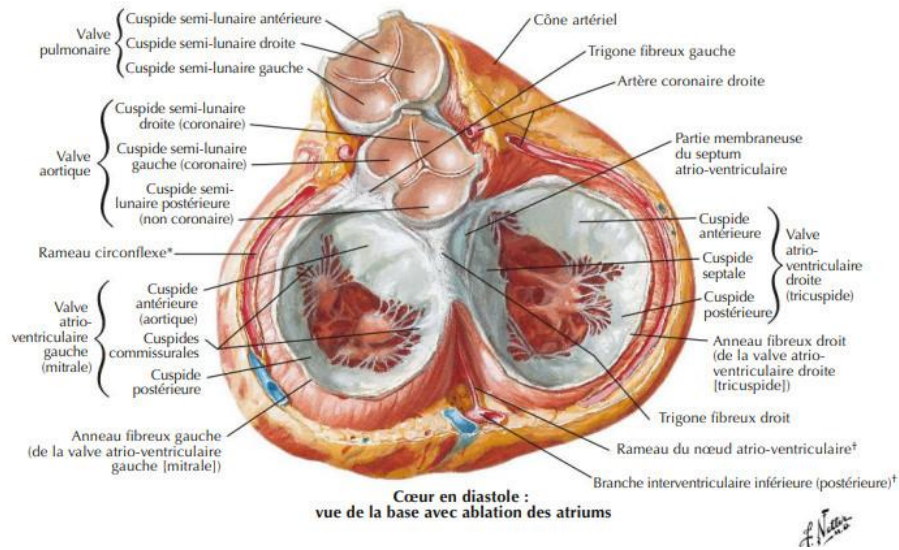
1-Les ventricules : formés par trois couches musculaires :

-Une couche superficielle :formée de fibres communes aux deux ventricules qui se détachent des anneaux et des trigones fibreux et décrivant un trajet spiralé puis en tourbillon au niveau de l'apex et se terminent soit dans le septum inter ventriculaire soit dans les trabécules charnues.

-Une couche moyenne : constituée de faisceaux propres à chaque ventricule.

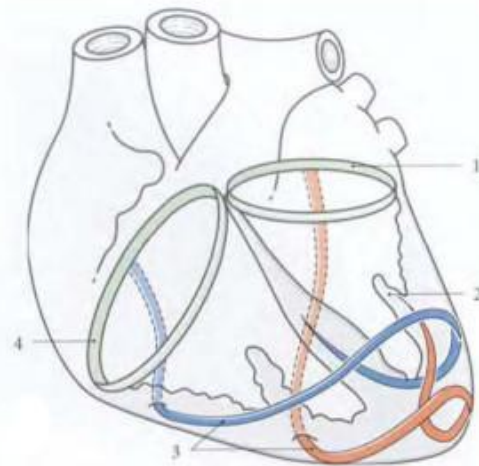
-Une couche profonde : formée de fibres issues des deux précédentes ,forment les trabécules et muscles papillaires.

2-Les atriums :constitués d'une musculature mince composée de fibres propres à chaque atrium et de fibres communes aux deux atriums.



1. Couche moyenne du myocarde

1. anneau fibreux de l'ostium de l'aorte
2. fibres musculaires du ventricule gauche
3. anneau fibreux de l'ostium du tronc pulmonaire
4. fibres musculaires du ventricule droit



Direction des myofibres de la couche superficielle du myocarde

1. anneau fibreux de l'ostium de l'aorte
2. trabécules charnues
3. trajet des fibres musculaires
4. anneau fibreux de l'ostium du tronc pulmonaire

C-Le système de conduction interne du cœur :(Le tissu nodal ou cardio-necteur) :

Constitué de fibres myocardiques spécialisées dans la conduction de l'influx nerveux , plus grosses et plus pâles que les autres fibres du myocarde , se rassemblent en divers points du cœur pour former le nœud sinu -atrial, le nœud atrio-ventriculaire et le faisceau atrio-ventriculaire.

1-Le nœud sinu-atrial de Keith et Flack: situé sous l'épicarde, près de l'ostium de la veine cave supérieure, dans l'atrium droit; il est considéré comme le starter du cœur.

La propagation de l'excitation traverse la paroi des atriums par les faisceaux de Wenckebach pour arriver au nœud atrio-ventriculaire .

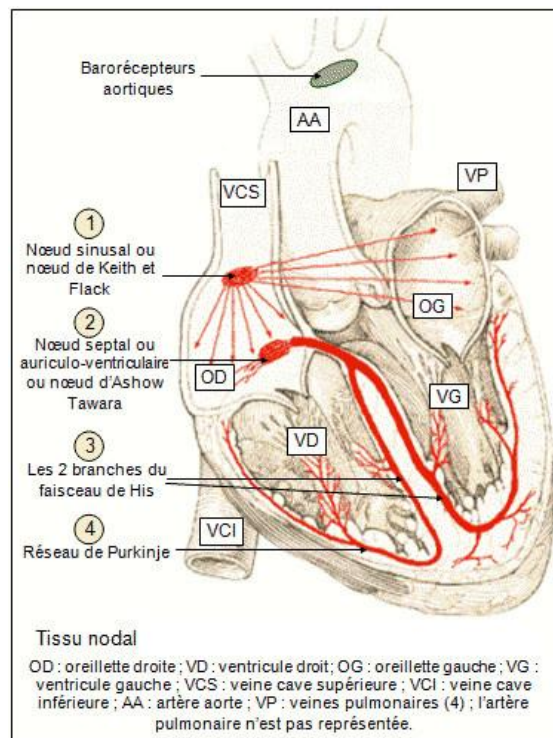
2- Le nœud atrio-ventriculaire d' Aschoff et Tawara: situé dans la partie inférieure du septum inter-atrial, il est sous endocardique.

3 - Le faisceau atrio-ventriculaire ou tronc du faisceau de His : Il part du nœud atrio-ventriculaire , chemine dans le septum atrio-ventriculaire et le septum interventriculaire. Il se divise en deux branches, droite et gauche, destinées à chaque ventricule.

a) **La branche droite**, destinée au ventricule droit, parcourt le septum inter-ventriculaire, puis le trabécule septo-marginal (bandelette ansiforme),et se termine en se ramifiant dans la paroi du ventricule en un réseau de PURKINJE.

b) **La branche gauche**, destinée au ventricule gauche, plus volumineuse, se détache du tronc, parcourt le septum inter ventriculaire pour atteindre le ventricule gauche . Elle se ramifie dans la paroi du ventricule gauche en réseau de PURKINJE.

B- L'endocarde :est une membrane mince lisse ne possède pas de vaisseaux , recouvre toute la surface interne des atriums et des ventricules et se continue avec la tunique interne des vaisseaux . les valves sont formées par une lame fibreuse centrale qui naît de l'anneau fibreux correspondant et recouvert par l'endocarde .



C - Le péricarde

I/ INTRODUCTION :Le péricarde est un sac séro-fibreux entourant le cœur et l'origine de ses gros vaisseaux. Il est constitué de deux parties : le péricarde séreux et le péricarde fibreux.

Le péricarde séreux :organe de glissement,

Le péricarde fibreux ,entourant le péricarde séreux :organe de fixité et de protection.

II/ LE PERICARDE SEREUX : est formé de deux lames :

- Une lame pariétale qui tapisse la face profonde du péricarde fibreux .

- Une lame viscérale (épicarde) adhérant au myocarde et se prolongeant sur les pédicules vasculaires du cœur. Ces deux lames délimitent une cavité close : la cavité péricardique et se continuent l'une avec l'autre selon une ligne de réflexion au niveau des pôles artériel et veineux.

1 - Ligne de réflexion du péricarde séreux : elle entoure les 2 pédicules vasculaires.

- **En avant** : elle part de l'origine de l'artère pulmonaire gauche, remonte sur l'aorte jusqu'à l'origine du tronc brachio-céphalique, puis redescend sur la veine cave supérieure qu'elle contourne vers sa face postérieure.

- **en arrière** : elle part de la face postérieure de la veine cave supérieure, descend à droite des veines pulmonaires droites, elle contourne la veine cave inférieure et remonte sur le flanc gauche des veines pulmonaires droites puis se porte transversalement à gauche pour rejoindre la face postérieure de l'atrium gauche, Enfin la ligne contourne à gauche les veines pulmonaires gauches, pour rejoindre l'origine de l'artère pulmonaire gauche (point de départ de la ligne de réflexion). Dans ce trajet la ligne de réflexion forme le fond de plusieurs culs de sac : Le sinus oblique du péricarde ou cul de sac de Haller: tapisse la face postérieure de l'atrium gauche et délimité par les quatre veines pulmonaires.

2-la cavité péricardique : comprise entre les deux feuillets du péricarde séreux

-**La grande cavité péricardique** étendue autour du cœur et présente des diverticules au niveau des pédicules vasculaires .

-**Le sinus transverse du péricarde (sinus de Theile)** :est un canal diverticulaire arciforme de la grande cavité péricardique compris entre les deux pédicules veineux et artériel limité par :

En avant ;le feuillet viscéral qui tapisse la face postérieure de l'aorte et l'artère pulmonaire

En arrière :le feuillet viscéral qui tapisse la face antérieure des atriums et de la veine cave supérieure,

En haut : le feuillet pariétal qui passe en pont de la ligne de réflexion péri artérielle à la ligne de réflexion péri-veineuse.

S'ouvre par deux orifices droit et gauche dans la grande cavité péricardique.

III/ LE PERICARDE FIBREUX C'est une enveloppe fibreuse, résistante, adhérant à la lame pariétale du péricarde séreux, réuni aux organes voisins par des ligaments ;

- les ligaments phréno-péricardiques, qui le fixent au diaphragme,

- les ligaments sterno-péricardiques,

- les ligaments vertébro-péricardiques,

- les ligaments viscéraux : trachéo-péricardique, broncho-péricardique et œsophago-péricardique.

NB : la ponction péricardique par voie thoracique se fait au niveau de l'extrémité interne du 5ème espace intercostal gauche.

Vascularisation-innervation:Artères :-l'épicarde : par les artères coronaires ,

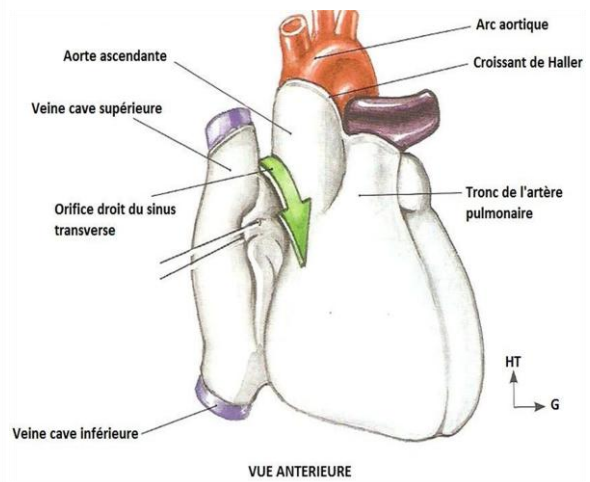
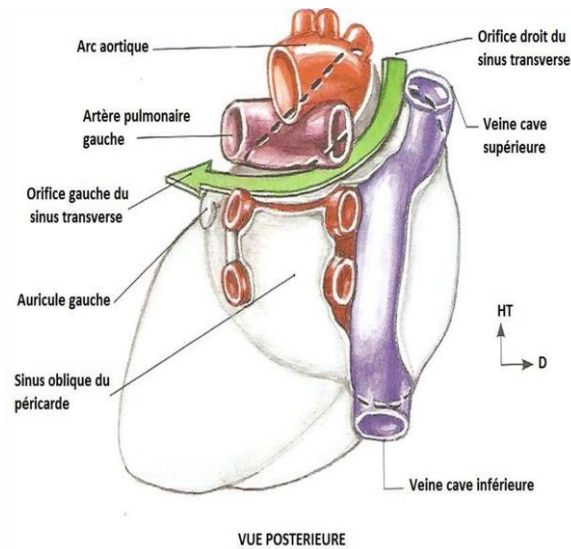
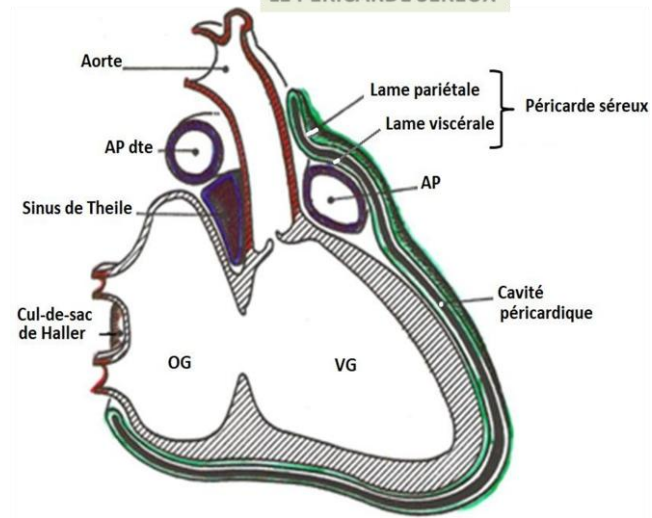
-Le péricarde fibreux et lame pariétale du péricarde séreux par les artères phréniques supérieures ,bronchiques et œsophagiennes.

Les veines se jettent dans les veines phréniques supérieures et les veines azygos .

Lymphatiques : dans les ganglions médiastinaux ,phréniques et trachéo-bronchique.

Nerfs :sympathique , parasympathique et nerfs phréniques.

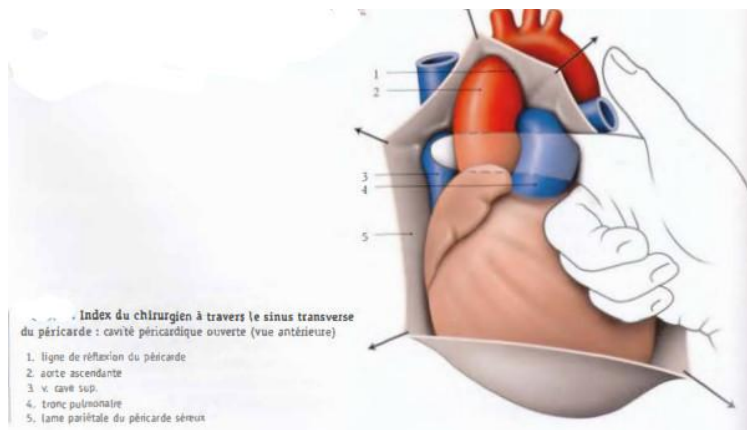
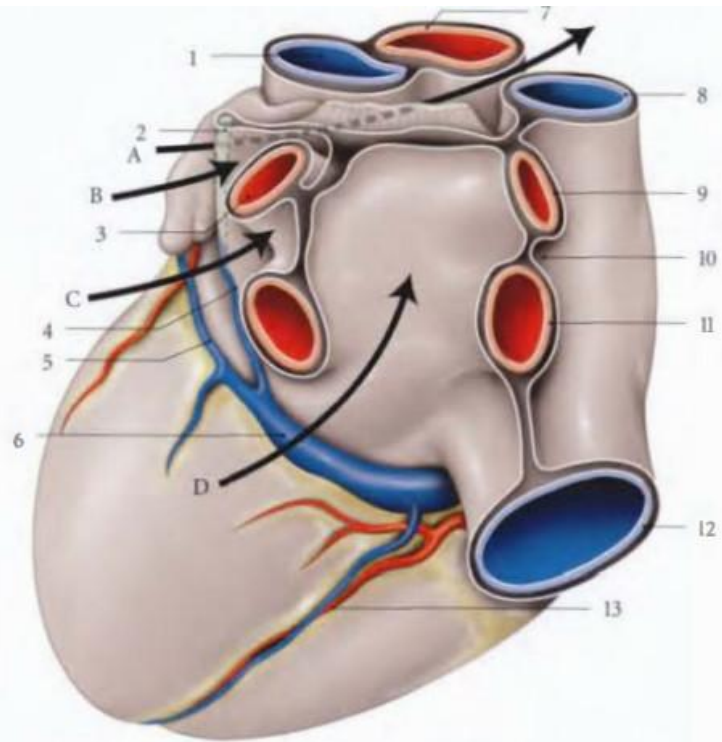
LE PÉRICARDE SÉREUX



Ligne de réflexion du péricarde séreux

FIG. 9.41. Péricarde séreux et ligne de réflexion du péricarde (vue postéro-inférieure gauche)

- A. sinus transverse
- B. récessus pulmonaire
- C. récessus interpulmonaire gauche
- D. sinus oblique
- 1. tronc pulmonaire
- 2. pli de la v. cave gauche
- 3. v. pulmonaire sup. gauche
- 4. v. oblique de l'atrium gauche
- 5. grande v. coronaire
- 6. sinus coronaire
- 7. aorte ascendante
- 8. v. cave sup.
- 9. v. pulmonaire sup. droite
- 10. récessus interpulmonaire droit
- 11. v. pulmonaire inf. droite
- 12. v. cave inf.
- 13. a. interventriculaire post., v. moyenne du cœur



Index du chirurgien à travers le sinus transverse du péricarde : cavité péricardique ouverte (vue antérieure)

- 1. ligne de réflexion du péricarde
- 2. aorte ascendante
- 3. v. cave sup.
- 4. tronc pulmonaire
- 5. lame pariétale du péricarde séreux

